

院士名片

李德仁 男，摄影测量与遥感学家。

祖籍江苏镇江丹徒，1939年12月生于江苏泰县。1963年毕业于武汉测绘学院航测系。1981年获摄影测量与遥感专业硕士学位。1985年获德国斯图加特大学博士学位。2008年获得苏黎世理工大学名誉博士。1988年度国家级有突出贡献专家。1991年当选为中国科学院学部委员（院士）。1994年被选聘为中国工程院院士。1999年10月当选为国际欧亚科学院院士。武汉大学教授，测绘遥感信息工程国家重点实验室主任。曾任武汉测绘科技大学校长、中国测绘学会理事长，湖北省科协第五、六、七届全省委员会副主席等。



1982年从验后方差估计导出粗差定位的选权迭代法，被国际测量学界称为“李德仁方法”。1985年提出“误差可发现性和可区分性基于两个多维备选假设的扩展”的可靠性理论。20世纪90年代从事以遥感（RS）、全球卫星定位系统（GPS）和地理信息系统（GIS）与多媒体通讯技术的科研和教学工作。领导研制了吉奥之星GIS系列产品、方略多媒体视频会议系列产品和立得3S汽车道路测量与导航系统等高科技产品。代表作有《误差处理和可靠性理论》、《空间信息系统的集成与实现》和《解析摄影测量学》等。

院士寄语

成功在于坚持不懈的努力。

测绘强国梦

寒 青

每个人都有自己的梦，有的梦起青青的草地、繁花似锦；有的梦起车水马龙，高楼林立；有的梦起骏马奔腾，雄鹰展翅……而我国从事摄影测量与遥感研究的杰出科学家李德仁却梦起测绘，梦起枯燥而又冰冷的数据。他的梦在摄影测量中跌宕，在遥感与数据里遨游，他梦想，通过测绘、数据，我们伟大的中华民族日益昌盛富强；通过测绘、数据，人们能把天地之间以及人类生活点缀得色彩斑斓，绚丽多姿。

求学实践梦相随

1957年，17岁的李德仁在江苏省泰州中学毕业后，被武汉测绘学院航空测量系录取。从那时起，李德仁似乎感到幸运之神来到了他的身边。夏坚白院士是他们学院的院长，王之卓院士是他们的系主任。这是他做梦都未曾想到的。

夏坚白院士的报告，王之卓院士的演讲，使李德仁无比兴奋，他懂得了一个常识：每个行业、每个家庭、每个人的衣食住行都离不开测绘；也使他清楚地知道，人们的生活要富裕，中华民族要振兴，急需一批献身测绘科研事业的人才。不知不觉地，他仰慕的夏坚白、王之卓从课堂上走进了他的心灵深处。没有白天黑夜，没有课里课外，李德仁对测绘学求知若渴。

阅读苏联专家撰写的教科书时，李德仁从中发现了一些问题。他结合自己所掌握的知识一连写了好几篇文章。他想把文章送给系主任王之卓院士，希望得到他的指点，可是很难遇到他。当时，班里有个叫朱宜萱的女同学，她跟王之卓院士的女儿是好朋友。

这天下课后，李德仁找到朱宜萱：“朱宜萱同学，有件事麻烦你行吗？”朱宜萱感到有些突然：“什么事？你说。”“我写了几篇文章，想请王之卓院士指点，麻烦你让他的女儿转给他。”朱宜萱接过文章，一口气读了两遍。读完，她长久地望着李德仁。那目光里，有惊讶，有赞叹，也有羞涩的爱意。说来也

真奇，朱宜萱后来竟真的成了李德仁的终身伴侣。看着李德仁的文章，王之卓院士拍案而起：“了不得，这真是了不得的学生啊！”

第二天下午5点多钟，王之卓院士把李德仁叫到自己家里。看着王之卓院士对自己文章的多处批注，那一刻，他鼻子一酸，两行热泪夺眶而下。王之卓院士替李德仁擦了擦眼泪，便与他侃侃而谈。一个是德高望重的系主任，一个是才华横溢的大学生，可他们像久别重逢的战友，谈天道地，无话不说。他们谈得最投缘的则是在测绘与遥感领域里共同的想法和不同的见解。对李德仁来说，王之卓院士的言谈似一股甘泉，滋润着他的心田；对王之卓院士来说，李德仁的话语像初升的朝阳，给他蓬勃的生气和无穷的力量。

谈着谈着，夜色渐渐笼罩了校园。王之卓院士的书房里，从窗户射进的阳光已被灯光所替代。

“不早了，到客厅吃饭吧！”师娘多次催促，他们浑然不觉。这一对酷爱测绘学的师生，兴致太浓了。

当他们来到饭桌边时，墙上的时钟已经指向晚上9点多……

1963年，李德仁本科毕业，王之卓院士鼓励他报考自己的研究生。这是多么难得的机遇啊！三门考试科目，李德仁两门得了满分，另一门得了99分。本科毕业后回到家的日子里，多少次，天一亮，他就跑到村头等待邮递员送来研究生录取通知书；多少回，李德仁在梦里迎着欢庆的锣鼓和鞭炮，意气风发地踏进武汉测绘学院的校门……可万万没想到，他等到的消息是，因为一个“莫须有”的政治原因，他被取消了录取资格。

对这个结果，尽管李德仁感到迷惘、诧异，但当他从广播里听到周恩来总理在人民大会堂对高校应届毕业生所作的《全面发展，做有社会主义觉悟的有文化的劳动者》报告后，他响应周总理关于毕业生到祖国需要的地方去，到生产一线去经受锻炼、考验的号召，愉快地登上了前往西北高原的火车，开始从事野外测量工作。

无论在航测队还是在“五·七”干校，无论是在水泥厂还是在研究所，无论是当工人还是当炊事员，无论是干技术还是在科室里负责，李德仁从未间断对测绘学的钻研和求索。



在那些日子里，李德仁经常收到来信。这信，来自武汉测绘学院，来自李德仁的恩师王之卓院士。尽管李德仁的录取资格被取消了，但是王之卓院士怎么也割不断对他得意门生的牵挂。

信的字里行间，有鼓励，有叮嘱，更有殷切的期待。每当读着王之卓院士的书信，李德仁的眼睛都湿润了：“恩师啊，李德仁决不会气馁，决不会辜负您的重望！”

李德仁果真没有辜负老师的重望。工作之余，李德仁精心研制的硫酸盐水泥系列获得了我国第一届“国家科技发明奖”二等奖。

15年过去了。1978年，国家恢复研究生招生。纳贤若渴的王之卓院士向李德仁又伸出了热情的双手，39岁的李德仁终于以优异的成绩当上了王之卓院士的研究生。李德仁回到恩师王之卓院士身边的那一刻，热泪盈眶的师生俩紧紧地拥抱在一起。这一抱，成就了这对师生终身的黄金搭档，为中华民族在测绘遥感领域登上世界重要强国的宝座奠定了坚实的基础！

营造暖流御严寒

在李德仁看来，测绘强国之梦，不是空中楼阁的幻觉，而是科研者崇高的理想和目标。为了这一目标的实现，必须用智慧和勤奋不停歇地精心编织，把貌似冰冷的数据营造成融融的暖流，温暖人类，给人们以各种抵御严寒的抗击力。

为了营造融融的暖流，李德仁在攻读研究生的日日夜夜，埋头苦学，奋力求索，仅专业方面的笔记就做了厚厚的30多本，练就了洞悉本学科发展状况和国际著名专家研究方向的过硬本领。研究生毕业，李德仁以全优的成绩获得硕士学位并被留校任教。

为了营造融融的暖流，在联邦德国波恩大学进修时，李德仁不仅熟练自如地运用西方先进的理论和方法，还能指出其优点和缺陷，提出改进方法。仅半年时间，李德仁就发表了两篇高质量论文，引起了西方学者的广泛关注。针对西方学者发现和消除粗差的倾向性方法，他反其道而行之，从验后方差估计理论出发，导出了比丹麦法更优越的新方法，被国际测绘界称为“李德仁方法”。

为了营造融融的暖流，在欧洲摄影测量试验组织主席阿克曼教授门下攻读博士时，早上，实验室或资料室的大门，李德仁总是第一个打开；晚上，李德仁总是最后一个离开。李德仁的敬业精神和独特才干深深地打动了阿克曼。多年之后，阿克曼还教育他的学生说：“你们羡慕李德仁教授的成就吧，他为自己的祖国而拼搏，他每天工作都在14小时以上，而且经常是通宵达旦！”

只用了两年半的时间，李德仁就完成了通常需要五六年才能完成的博士论文和学位课程。他在《摄影测量平差中控制点粗差和像片系统误差区分可能性理论和实践》的博士论文中，将占统治地位的荷兰学者巴尔达教授的经典理论进行了扩充和发展，给测量结果的准确度问题研究带来一片光明，使不同模型误差的区分和同一模型误差的定位难题迎刃而解。

怪不得素以严谨著称的大地测量家、德国洪堡基金委员会委员格拉法特教授在李德仁的博士论文上批道：“我为这篇文章而激动，它解决了测量学上一个百年来的难题。”

怪不得李德仁的博士论文以“1 分加 5 星”的得分，迄今仍然保持着斯图加特大学博士答辩的最高记录。

怪不得王之卓院士称赞李德仁“获得了前人所没有解决的创造性成果”。

为了营造融融的暖流，李德仁先后创办了 3 家地理信息产业的高科技企业，用最快的速度将最新的科研成果转化为社会生产力：武大吉奥信息工程技术有限公司研制了吉奥之星系列 CIS 高科技产品，打破了国外 CIS 软件“一统天下”的格局；武大方略数码有限公司研制的可视电话系列产品达到国际先进水平；武汉立得空间信息技术发展有限公司研制的中国首套“移动道路测量系统”被誉为“革命性”的高科技产品，向世界推广。

中国人民永远忘记不了 2008 年 5 月 12 日四川省汶川一带发生的历史上罕见的强烈地震。

灾区人民也永远忘记不了在抢险救灾中，李德仁以他的科学成果给灾区人民送去了“拯民救世”的温暖，排除了一般人无法排除的一个又一个险情，创造了震惊中外的奇迹。



“5·12”汶川特大地震后，李德仁领衔的测绘遥感国家重点实验室成立了“‘5·12’地震遥感信息收集与灾情评估项目组”，开展“5·12”地震遥感信息收集与灾情评估，为抗震救灾提供决策参考。

震后的一个星期，由于山体滑坡，河道阻塞，位于四川省北川县城约 6 公里

处的唐家山坝，形成了震后面积最大、最危险的堰塞湖。一旦决口，会对下游形成洪峰，严重地威胁下游人民的生命财产安全。

险情就是命令。中南海密切地关注着；抗震救灾指挥部实施着各种应急方案；国家水利部和四川省水利厅组织的“敢死队”24小时检测着；直升飞机在湖上盘旋着；抢险部队严阵以待；炸湖的工兵爆破队带着炸药和雷管来到了现场……

用什么最有效的方案迅速解除险情？全世界都在为灾区人民的生命财产捏着一把汗！

在这紧急关头，李德仁派往灾区的以马洪超为首的救灾团队将先进设备安装在飞机上，在3300米飞行高度，对唐家山堰塞湖进行三维地形扫描，获得了该湖最精细的三维实景图像，如实反映了堰塞湖上游至绵阳市整个流域的三维地形，完整地再现了2.4亿立方米的“悬湖”之险。

根据这一宝贵资料，现场抢险队实施了炸坝泄洪，并使用了30台挖掘机扩大溢流槽，扩大泄洪流量……

唐家山堰塞湖险情解除了，下游疏散撤离的24万多名群众终于能够安全回到家中。

5月31日，成都军区某陆航团一架直升机在执行任务返航途中在四川映秀附近失事，1.7万人全力搜寻数天未果。李德仁派出的救灾团队将携带的机载激光雷达系统装在部队飞机上，将可能存在失事飞机的80万平方公里范围全部扫描一遍，圈出直升飞机失事高度怀疑区4.5~5平方公里，终于找到了失事飞机的残骸。

成都军区在给武汉大学的感谢信中说：“武汉大学专家充分发挥科技优势，在提供直升机失事疑似点方面给予了无偿的大力支持，对于准确判断失事地域起到了重要作用。”面对赞誉，李德仁却说：“作为遥感领域的科研人员，在抗震救灾中发挥作用责无旁贷。”

这质朴的语言，道出了一名科学家的社会责任感和崇高思想境界！

肩负使命教为先

结束了阿克曼教授博士的攻读，欧美许多摄影测量教学科研单位纷纷重金邀请李德仁去搞科研，可他始终没有忘记自己是中国的一名大学教师。阿克曼教授的教诲时常在他耳边响起：“教授的第一任务是教学，第二任务是组织科研。好教授就是要给学生上课，要发现和鼓励学生。”在李德仁看来，实现测绘强国

梦，必须肩负三大使命：教学、组织科研、自己搞科研。而首当其冲的是教学。

面对一封又一封的邀请函，李德仁显得很淡漠。因为，他的那颗拳拳报国心早已飞向了遥远的祖国，飞向了等待他的大学讲台。他要把自己所学的科研知识和本领，他要把从王之卓院士、阿克曼教授那里学到的基本治学方法教给学生，他要把从恩师那里学到的博大的胸怀以及关心后生的品德传承下去。

1985年，李德仁站上了母校的讲台。他不讲职称和待遇，为本科生开设了3门课程，编写了3本教材。《测绘学概念》是一门针对新生的专业基础课，由6位院士和4位教授联袂主讲。作为参与讲授的教授之一，李德仁尽管对讲授的内容了如指掌，每次讲授前，仍然认真做好准备。每到8月份，他的生物钟就提醒自己做准备。他结合最新资料，对课件进行精心修改。17年了，他每年都会这样做。只要听说是李德仁讲课，学校能容纳300多人的阶梯教室就会被挤得水泄不通。



2011年12月9日，李德仁接到弟子龚健雅的电话，当得知龚健雅当选为中国科学院院士时，李德仁老泪纵横。他为龚健雅这个被他破格录取的博士生终于成长为国家栋梁而高兴，他为中国的摄影与遥感学科后继有人而自豪，他更为恩师王之卓和阿克曼“最大限度调动学生的积极性，启发学生的创新思维”的治学方法而无比欣慰！

正是创造性地运用了这一治学方法，李德仁参与讲授的《测绘学概念》入选国家精品视频公开课；他组织并参与的对航测与遥感学以及地理信息系统专业的教学改革，均获全国“优秀教学成果奖”二等奖，其中一项还获得湖北省“优秀教学成果奖”特等奖；他撰写的教材获得获得全国高校“优秀教材奖”。

正是创造性地运用了这一治学方法，李德仁指导的博士生中，有5人的学位论文相继入选全国优秀博士学位论文，由此，他成为全国获得指导奖最多的博导之一，在全国教育界引起轰动……

正是创造性地运用了这一治学方法，李德仁指导的博士和硕士生，有上百人的团队。他的学生团队中，有中国科学院院士，有“中国青年科技奖”获得

者，有“跨世纪杰出人才基金”获得者，有大学校长，有从国外归来的武汉大学“千人计划”学者，有全国“百千万人才工程”入选者……

了解李德仁的人，说他像个发电机上的叶轮儿，从不停歇，随时都在发光。

正是这耀眼的光，赢得了全世界的荣誉。2012年8月25日，在第22届国际摄影测量与遥感大会上，李德仁被国际摄影测量与遥感学会授予“荣誉会员”称号。这是国际摄影测量与遥感学会的最高荣誉称号，仅授予全世界在世的最具影响的10名杰出科学家。在以李德仁为首的专家团队的努力下，中国测绘科学与美、德并驾齐驱，保持着世界先进水平。

人们也许会说，李德仁的测绘强国梦已经实现了。殊不知，李德仁的梦仍在继续，在延伸，他的最终梦想是构建“数字地球”。

只要提起这个梦想，已74岁高龄的李德仁就激动不已：“数字地球与物联网结合到一起，就变成了智慧地球。到那时，人与人、人与机器、机器与机器，都沟通起来，地理信息随之进入一个按需服务的崭新时代。”

多么奇特的梦想！多么执着的追求！朋友，听了这话，难道你对我们的科学家李德仁不油然而生敬意吗？